

2019 年山东省威海市中考化学试卷

一、选择（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

- 1.（2 分）下列制取物质的过程均发生化学变化的是（ ）
- A. 工业制氧气、实验室制氧气
- B. 海水制“碱”、海水淡化
- C. 以石英砂等物质为原料制玻璃、制高纯硅
- D. 利用二氧化碳制干冰、制碳酸饮料
- 2.（2 分）威海牡蛎肉富含谷胱甘肽（ $C_{10}H_{17}N_3O_6S$ ），谷胱甘肽能提高人体免疫力，延缓衰老。下列关于谷胱甘肽的说法正确的是（ ）
- A. 谷胱甘肽中氢元素的质量分数最大
- B. 谷胱甘肽中氮元素与硫元素的质量比是 21：16
- C. 谷胱甘肽由碳、氢、氮、氧、硫原子构成
- D. 谷胱甘肽分子由碳、氢、氮、氧、硫元素组成
- 3.（2 分）用 pH 计测得一些物质的 pH 如下：

物质	苹果汁	西瓜汁	牛奶	鸡蛋清	炉具清洁剂
pH	2.9	5.8	6.4	7.6	12.5

- 下列说法正确的是（ ）
- A. 牛奶放置一段时间后变酸，pH 变大
- B. 等量的西瓜汁比苹果汁所含氢离子数多
- C. 炉具清洁剂的碱性比鸡蛋清的碱性强
- D. 胃酸过多的人应该多喝苹果汁
- 4.（2 分）下列对分子、原子、离子的认识正确的是（ ）
- A. 同种分子排列方式不同，化学性质不同
- B. 在干冰中，分子因相互作用而静止不动
- C. 同种原子按不同方式结合，可以构成不同的物质
- D. 原子得失电子形成离子后，原子核发生了变化
- 5.（2 分）宏观辨识与微观探析是化学学科的核心素养之一。下列对宏观现象的微观解释不正确的是（ ）

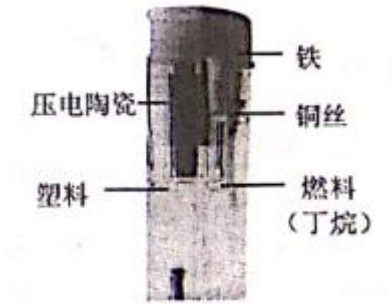
	宏观现象	微观解释
A	天然气经压缩储存在钢瓶中	压强增大，分子间隔减小
B	向滴有酚酞试液的氢氧化钠溶液中加入稀硫酸，溶液红色消失	氢氧根离子和氢离子结合成水分子
C	蔗糖在热水中比在冷水中溶解得更快	温度越高，分子运动越快
D	向塑料袋中滴加少量酒精，挤瘪密封，放在热水中，塑料袋很快鼓起	酒精分子受热后体积变大

A. A B. B C. C D. D

6. (2分) 化学与健康生活息息相关。下列做法正确的是 ()

- A. 用硫酸铜溶液浸泡粽叶，使粽叶变得鲜绿
- B. 食品添加剂都对健康有害，应禁止使用
- C. 误食重金属盐，可以喝大量的鲜榨果汁解毒
- D. 适量食用加碘盐可以补充微量元素碘，预防甲状腺肿大

7. (2分) 打火机是常用的点火工具，其结构如图所示，下列说法不正确的是 ()



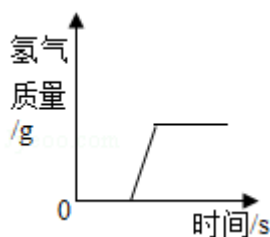
- A. 打火机的制作材料包括无机非金属材料、金属材料、有机高分子材料
 - B. 打着火后，铁制挡风罩没有燃烧，说明燃烧需要的条件之一是物质具有可燃性
 - C. 松开开关即可熄灭火焰，其灭火原理与森林着火时设置隔离带的灭火原理相同
 - D. 燃料丁烷是从石油中分离出来的，属于化石燃料
8. (2分) 科学理论在传承中不断发展，科学家们传承前人的正确观点，纠正错误观点，形成科学理论，关于原子结构的学说有：①在球体内充斥正电荷，电子镶嵌其中②原子是可分的③原子呈球形④原子中有带负电的电子⑤原子中有带正电的原子核⑥原子核很小，但集中了原子的大部分质量
- 其中经过卢瑟福传承和发展后形成的观点是 ()

- A. ②③④⑤⑥ B. ①②③④ C. ④⑤⑥ D. ⑤⑥

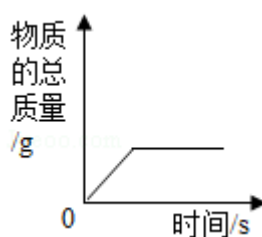
9. (2分) 下列关于溶液的说法错误的是 ()

- A. 与乳化作用相比, 溶解能使物质混合得更均匀
B. 20℃时, 50g 水中溶解了 15g 的硝酸钾, 则 20℃时硝酸钾的溶解度是 30g
C. 一定温度下, 固体物质的溶解度不随水的质量改变而改变
D. 硝酸钾的饱和溶液恒温蒸发部分水后, 剩余溶液溶质质量分数不变

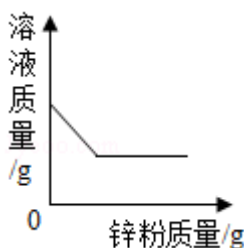
10. (2分) 下列图象能正确反映对应变化关系的是 ()



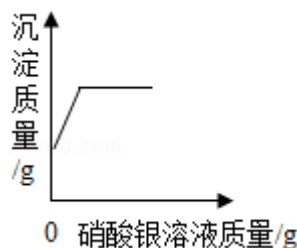
A. 将表面生锈的铁钉放入稀盐酸中



B. 红磷在密闭容器中燃烧



C. 向硫酸铜溶液中加入锌粉

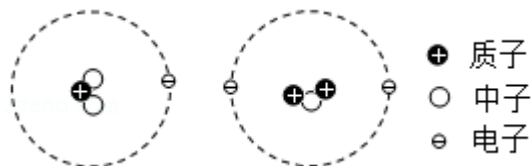


D. 向稀盐酸中滴加硝酸银溶液

二、填空与简答 (本大题共 4 小题, 共 43 分)

11. (3分) 元素组成万物

2019 年是“国际化学元素周期表年”, 元素周期表迎来了它 150 周岁的生日。



(1) 人们很早就意识到物质都是由几种亘古不变的基本成分 - - “元素”组成的。

①古人曾认为水是组成物质的元素之一, 在你学过的知识中能说明“水不是元素”的实验事实是_____。

②如图是两个微粒的结构模型示意图, 这两个微粒是否属于同种元素? 你的观点及依据是_____。

(2) 1869 年, 俄国化学家门捷列夫在前人研究的基础上制作出第一张元素周期表, 为预

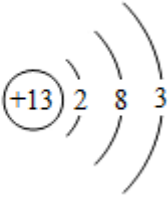
测新元素的结构和性质提供了线索，如图是元素周期表的部分内容和铝原子结构示意图，据图回答下列问题：

①下列说法正确的有_____。

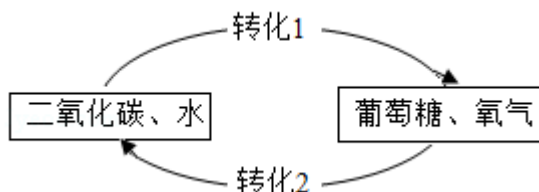
- A. 表中元素都是金属元素
B. 铝的相对原子质量是 26.98g
C. 铝原子在化学反应中易失去电子变成 Al^{3+}
D. 锗原子中质子数等于中子数
E. 铝原子最外层 3 个电子能量最高

②图中空白处元素原子的质子数为_____，小明根据元素周期表预测该元素组成的单质（用 R 表示）与铝有相似的化学性质，他的依据应是_____。R 在空气中被氧化的化学方程式是_____。若比较 R 与 Al 的活动性强弱，实验方案为_____。

13 Al 铝 26.98	14 Si 硅 28.09
	32 Ge 锗 72.64



(3) 如图是二氧化碳循环的部分过程。



该循环中，生成物葡萄糖中的元素来源于（填化学符号）_____。

德谟克利特曾说过“无中不能生有，任何存在的东西也不会消灭”。在该循环过程中，“不会消灭”的微粒有_____（填符号）。无论经过多少化学变化，这些微粒永远“不会消灭”的原因是_____。

(4) 人体是一个巨大的元素仓库，青少年需要适当补钙。某钙片的主要成分是碳酸钙，这种钙片在胃中消化时发生反应的化学方程式是_____。咀嚼有利于钙片消化，其原理是增大了反应物的接触面积，除此之外，影响化学反应速率的因素还有_____（写一种即可），请举例说明_____。

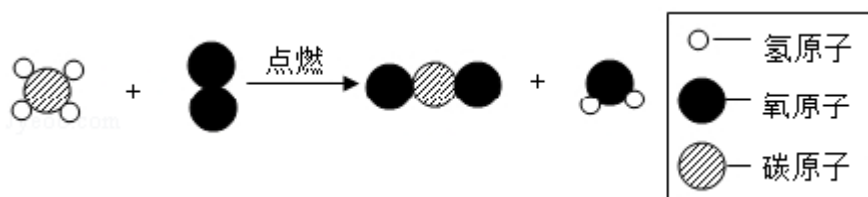
12. (7 分) 利用燃烧

燃烧是人类最早有意识利用的化学反应，火的使用标志着人类文明的伟大进步。

(1) 原始人使用木柴燃烧释放的_____能烘烤食物，告别了茹毛饮血的野蛮时代，现在，人们仍然利用燃料燃烧蒸煮食物，家用液化气的成分之一丙烯（ C_3H_6 ）燃烧的方程式为_____。从微观角度分析丙烯液化与丙烯燃烧两个过程的主要区别_____。

(2) 燃烧产生的高温可用于冶炼金属。木炭在高温条件下还原氧化铜生成铜和二氧化碳，该反应的化学方程式为_____，基本反应类型是_____。铜的使用使人类社会迈入青铜器时代。

(3) 在大棚中燃烧沼气可以提高作物产量，沼气的主要成分燃烧的微观示意图如图所示：



下列说法正确的有_____。

- A. 参加反应的  与  的质量比为 16: 32
- B. 反应前后各元素的化合价都不变
- C. 该反应属于氧化反应
- D. 点燃沼气前，需要检验纯度防止发生爆炸
- E. 生成的  可做气肥

(4) 结合上述事例，谈谈燃烧的价值_____。

13. (10 分) 苦卤中提取氯化钾

氯化钾是低钠盐的主要添加剂，从海水晒盐后的苦卤中可以提取氯化钾。

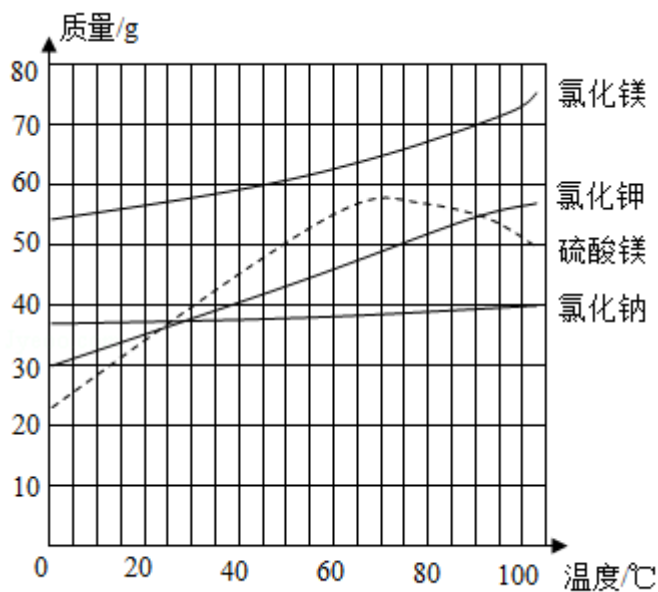


图1

(1) 物理方法提取

苦卤的主要成分是氯化镁和氯化钠，其次是硫酸镁和氯化钾。它们的溶解度曲线如图 1 所示，提取过程如下：

- ①将苦卤在较高温度下（填操作名称）_____析出氯化钠和硫酸镁。
- ②将①中所得混合物进行_____操作得到母液。
- ③将母液降温，氯化钾和氯化镁析出。在较低温度下用水洗涤，即可获得较纯净的氯化钾。

(2) 化学方法提纯

工业生产的氯化钾中含有少量硫酸镁杂质，不能满足科研的需要，实验室提纯过程如图 2 所示：



图2

- ①提纯过程所用试剂 X、Y 分别是（写溶质化学式）_____、_____，所加试剂均稍过量的目的是_____。
- ②写出提纯过程中发生反应的化学方程式_____。
- ③步骤III中实际参加反应的离子有（写符号）_____。

14. (13 分) 探究辨真伪

如图，用一次性塑料水杯盛鲜榨果汁时，常用带皮柠檬片作装饰。网上传言，柠檬皮可以溶解这种水杯中的聚苯乙烯，危害人体健康，这种说法是真的吗？为了查明真相，小东用泡沫饭盒（主要成分是聚苯乙烯）和柠檬皮进行探究。

（1）探究一：柠檬皮真的能溶解聚苯乙烯吗？

进行实验：

将柠檬皮研磨成酱，取一匙涂在泡沫饭盒上，2 分钟后饭盒光滑的表面变得凹凸不平，5 分钟后凹凸更加明显，10 分钟后出现很多小孔。

结论与解释：

柠檬皮中含有柠檬烯（ $C_{10}H_{16}$ ），柠檬烯是一种（填“有机”或“无机”）_____溶剂，可以溶解聚苯乙烯。

反思交流：

用一次性塑料水杯喝水时，聚苯乙烯不会进入人体，放了带皮柠檬片后，聚苯乙烯会被溶解而进入人体，这说明物质的溶解性与_____有关。

一次性泡沫饭盒、一次性塑料水杯随意丢弃造成的环境问题被称为_____，果汁加工厂的大量柠檬皮被丢弃浪费，对此你有什么建议_____。

（2）探究二：酸性、碱性溶液对柠檬皮溶解聚苯乙烯有影响吗？

实验用品：泡沫饭盒、柠檬皮酱、食醋、纯碱溶液、食盐水、水。

查阅资料：酸性溶液、碱性溶液均不能溶解聚苯乙烯。

进行实验：

①取一匙柠檬皮酱，与 2mL 水混合均匀后涂在泡沫饭盒上；

②取一匙柠檬皮酱，与 2mL（写溶质化学式）_____混合均匀后涂在泡沫饭盒上

③取一匙柠檬皮酱，与 2mL（写溶质化学式）_____混合均匀后涂在泡沫饭盒上。

该实验方案中采用了对照实验的方法，请指出其中的对照实验（填实验编号）：第一组对照实验_____，第二组对照实验_____。

5 分钟后观察到三个泡沫饭盒表面的凹凸程度几乎相同，实验结论为_____。

（3）探究三：温度对柠檬皮溶解聚苯乙烯有影响吗？

请将下表填写完整（柠檬皮中的成分在实验温度下性质稳定）。

实验步骤	实验现象	实验结论
_____	_____	温度越高，越不利于柠檬皮酱溶解聚苯乙烯

解释实验结论_____。



三、计算（本大题共 1 小题，共 7 分）

15.（7 分）实验测成分

小伟同学在实验室中对某品牌除锈剂的有效成分及含量进行探究。

（1）定性检验：

小伟同学使用_____、_____分别与除锈剂反应，通过实验现象确定除锈剂的主要成分是硫酸。

（2）定量测定：

小伟同学利用碳酸钠溶液测定除锈剂中硫酸的质量分数，实验过程如下：

①向烧杯中加入 50g 除锈剂；

②向除锈剂中滴加碳酸钠溶液，边滴加边搅拌，至不再有气泡放出，共消耗碳酸钠溶液 40g；

③反应后，烧杯中剩余物质的总质量为 87.8g（除锈剂中其他成分不与碳酸钠反应，反应中产生的气体全部逸出）

根据上述实验数据计算除锈剂中硫酸的质量分数。

2019 年山东省威海市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.（2 分）下列制取物质的过程均发生化学变化的是（ ）

- A. 工业制氧气、实验室制氧气
- B. 海水制“碱”、海水淡化
- C. 以石英砂等物质为原料制玻璃、制高纯硅
- D. 利用二氧化碳制干冰、制碳酸饮料

【分析】化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断。

【解答】解：A、工业制氧气过程中没有新物质生成，属于物理变化，故错误。

B、海水淡化过程中没有新物质生成，属于物理变化，故错误。

C、以石英砂等物质为原料制玻璃、制高纯硅过程中都有新物质生成，都属于化学变化，故正确。

D、利用二氧化碳制干冰过程中只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化，故错误。

故选：C。

【点评】本题难度不大，解答时要分析变化过程中是否有新物质生成，若没有新物质生成属于物理变化，若有新物质生成属于化学变化。

2.（2 分）威海牡蛎肉富含谷胱甘肽（ $C_{10}H_{17}N_3O_6S$ ），谷胱甘肽能提高人体免疫力，延缓衰老。下列关于谷胱甘肽的说法正确的是（ ）

- A. 谷胱甘肽中氢元素的质量分数最大
- B. 谷胱甘肽中氮元素与硫元素的质量比是 21：16
- C. 谷胱甘肽由碳、氢、氮、氧、硫原子构成
- D. 谷胱甘肽分子由碳、氢、氮、氧、硫元素组成

【分析】A. 根据谷胱甘肽中元素质量分数大小比较方法分析；

B. 根据化学式的相关计算进行分析；

C. 根据谷胱甘肽的构成进行分析；

D. 根据物质的组成进行分析。

【解答】解：A. 谷胱甘肽（ $C_{10}H_{17}N_3O_6S$ ）中 C、H、N、O、S 的质量比为：（ 12×10 ）：（ 1×17 ）：（ 14×3 ）：（ 16×6 ）：（ 32×1 ）=120：17：42：96：32，所以氢元素的质量分数最小，故 A 错误；

B. 谷胱甘肽中氮元素与硫元素的质量比是：（ 14×3 ）：（ 32×1 ）=21：16，故 B 正确；

C. 谷胱甘肽是谷胱甘肽分子构成的，故 C 错误；

D. 谷胱甘肽由碳、氢、氮、氧、硫元素组成，故 D 错误。

故选：B。

【点评】考查同学们结合新信息、灵活运用有机化合物的概念、化学式的含义与有关计算进行分析问题、解决问题的能力。

3. （2分）用 pH 计测得一些物质的 pH 如下：

物质	苹果汁	西瓜汁	牛奶	鸡蛋清	炉具清洁剂
pH	2.9	5.8	6.4	7.6	12.5

下列说法正确的是（ ）

A. 牛奶放置一段时间后变酸，pH 变大

B. 等量的西瓜汁比苹果汁所含氢离子数多

C. 炉具清洁剂的碱性比鸡蛋清的碱性强

D. 胃酸过多的人应该多喝苹果汁

【分析】当溶液的 pH 等于 7 时，呈中性；当溶液的 pH 小于 7 时，呈酸性，且 pH 越小，酸性越强；当溶液的 pH 大于 7 时，呈碱性，且 pH 越大，碱性越强；据此进行分析判断即可。

【解答】解：A、牛奶放置一段时间后变酸，酸性增强，pH 变小，故选项说法错误。

B、等量的西瓜汁比苹果汁，苹果汁的酸性强，等量的西瓜汁比苹果汁所含氢离子数少，故选项说法错误。

C、炉具清洁剂的 pH 比鸡蛋清的大，炉具清洁剂的碱性比鸡蛋清的碱性强，故选项说法正确。

D、苹果汁显酸性，胃酸过多的人，应该少喝苹果汁，故选项说法错误。

故选：C。

【点评】本题难度不大，掌握溶液的酸碱性和溶液 pH 大小之间的关系是正确解答此类题

的关键。

4. (2分) 下列对分子、原子、离子的认识正确的是 ()

- A. 同种分子排列方式不同，化学性质不同
- B. 在干冰中，分子因相互作用而静止不动
- C. 同种原子按不同方式结合，可以构成不同的物质
- D. 原子得失电子形成离子后，原子核发生了变化

【分析】A、根据分子的概念，进行分析判断。

B、根据分子的基本性质，进行分析判断。

C、根据原子和分子的关系，进行分析判断。

D、根据原子得失电子形成离子，进行分析判断。

【解答】解：A、同种分子排列方式不同，但分子的种类不变，化学性质相同，故选项说法错误。

B、在干冰中，分子总是在不断的运动的，故选项说法错误。

C、同种原子按不同方式结合，可以构成不同的物质，如氧气和臭氧，故选项说法正确。

D、原子得失电子形成离子后，原子核不变，故选项说法错误。

故选：C。

【点评】本题难度不大，掌握原子和离子的相互转化、分子的基本性质等是正确解答本题的关键。

5. (2分) 宏观辨识与微观探析是化学学科的核心素养之一。下列对宏观现象的微观解释不正确的是 ()

	宏观现象	微观解释
A	天然气经压缩储存在钢瓶中	压强增大，分子间隔减小
B	向滴有酚酞试液的氢氧化钠溶液中加入稀硫酸，溶液红色消失	氢氧根离子和氢离子结合成水分子
C	蔗糖在热水中比在冷水中溶解得更快	温度越高，分子运动越快
D	向塑料袋中滴加少量酒精，挤瘪密封，	酒精分子受热后体积变

	放在热 水中，塑料袋很快鼓起	大
--	-------------------	---

A. A B. B C. C D. D

【分析】根据分子的基本特征：分子质量和体积都很小；分子之间有间隔；分子是在不断运动的；同种的分子性质相同，不同种的分子性质不同，可以简记为：“两小运间，同同不不”，结合事实进行分析判断即可。

【解答】解：A、天然气经压缩储存在钢瓶中，是因为分子间有间隔，气体受压后，分子间隔变小，故选项解释正确。

B、向滴有酚酞试液的氢氧化钠溶液中加入稀硫酸，溶液红色消失，是因为氢氧根离子和氢离子结合成水分子，故选项解释正确。

C、蔗糖在热水中溶解更快，是因为温度升高，分子的运动速率加快，故选项解释正确。

D、向塑料袋中滴加少量酒精，挤瘪密封，放在热水中，塑料袋很快鼓起，是因为酒精分子受热后间隔变大，故选项解释错误。

故选：D。

【点评】本题难度不大，掌握分子的基本性质（可以简记为：“两小运间，同同不不”）及利用分子的基本性质分析和解决问题的方法是解答此类题的关键。

6.（2分）化学与健康生活息息相关。下列做法正确的是（ ）

- A. 用硫酸铜溶液浸泡粽叶，使粽叶变得鲜绿
- B. 食品添加剂都对健康有害，应禁止使用
- C. 误食重金属盐，可以喝大量的鲜榨果汁解毒
- D. 适量食用加碘盐可以补充微量元素碘，预防甲状腺肿大

【分析】A、根据碳酸铜属于重金属盐进行解答；

B、在国家卫生部门规定的范围内使用食品添加剂一般对人体无害；

C、根据重金属盐的性质和食物富含的营养素分析；

D、根据碘元素与人体健康的关系来分析。

【解答】解：A、碳酸铜属于重金属盐，能破坏人体内的蛋白质，所以不能用碳酸铜溶液浸泡粽叶，故A错误。

B、食品添加剂是指用于改善食品品质、延长食品保存期、便于食品加工和增加食品营养成分的一类化学合成或天然物质，在国家卫生部门规定的范围内使用食品添加剂，一般

认为对人体无害，故 B 错误。

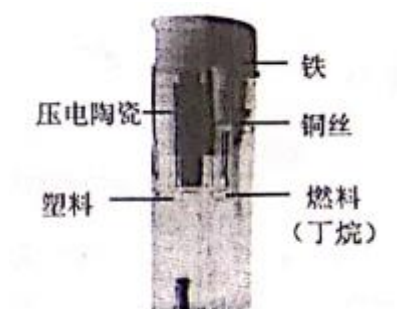
C、重金属盐能破坏蛋白质的结构，使它失去生理活性，误食重金属盐后，可立即喝大量能提供蛋白质的物质，如牛奶、蛋清等；鲜榨果汁富含维生素，而不含蛋白质，故 C 错误。

D、碘是合成甲状腺激素的主要原料，饮食中缺碘易得甲状腺增生肿大，适量食用加碘盐可以补充微量元素碘，可以预防甲状腺肿大，故 D 正确。

故选：D。

【点评】化学来源于生产生活，也必须服务于生产生活，所以与人类生产生活相关的化学知识也是重要的中考热点之一。

7. (2 分) 打火机是常用的点火工具，其结构如图所示，下列说法不正确的是 ()



- A. 打火机的制作材料包括无机非金属材料、金属材料、有机高分子材料
- B. 打着火后，铁制挡风罩没有燃烧，说明燃烧需要的条件之一是物质具有可燃性
- C. 松开开关即可熄灭火焰，其灭火原理与森林着火时设置隔离带的灭火原理相同
- D. 燃料丁烷是从石油中分离出来的，属于化石燃料

【分析】A. 根据物质的分类进行分析；

B. 根据燃烧的条件进行分析；

C. 根据灭火的原理进行分析；

D. 根据丁烷的分类进行分析。

【解答】解：A. 压电陶瓷是无机非金属材料；铁、铜丝是金属材料；塑料是有机高分子材料；故 A 正确；

B. 打着火后，铁制挡风罩没有燃烧，说明燃烧需要的条件之一是应达到着火点，故 B 错误；

C. 将打火机的开关松开即可熄灭火焰，这种灭火方法的原理是隔离可燃物原理与森林着火时设置隔离带的灭火原理相同，故 C 正确；

D. 丁烷可以从石油中分离出来的，所以丁烷属于化石燃料，故 D 正确。

故选：B。

【点评】 本题主要考查物质的分类方法、燃烧的条件等方面的内容，解答时要充分理解单质和有机物的概念的含义，属基础性知识考查题。

8. (2 分) 科学理论在传承中不断发展，科学家们传承前人的正确观点，纠正错误观点，形成科学理论，关于原子结构的学说有：①在球体内充斥正电荷，电子镶嵌其中②原子是可分的③原子呈球形④原子中有带负电的电子⑤原子中有带正电的原子核⑥原子核很小，但集中了原子的大部分质量

其中经过卢瑟福传承和发展后形成的观点是 ()

- A. ②③④⑤⑥ B. ①②③④ C. ④⑤⑥ D. ⑤⑥

【分析】 道根据原子的构成和原子中各微粒带的电荷回答本题。

【解答】 解：①在球体内充斥正电荷，电子镶嵌其中是错误的，因为质子带正电荷，位于原子核内，核外电子在原子核外高速运动；②原子是可分的，分为原子核和核外电子；③原子呈球形是正确的；④原子中有带负电的电子正确；⑤原子中有带正电的原子核是正确的；⑥原子核很小，但集中了原子的大部分质量正确的，原子的质量主要集中在原子核上。

故选：A。

【点评】 本题考查原子的结构发现过程，基础性强

9. (2 分) 下列关于溶液的说法错误的是 ()

- A. 与乳化作用相比，溶解能使物质混合得更均匀
B. 20℃时，50g 水中溶解了 15g 的硝酸钾，则 20℃时硝酸钾的溶解度是 30g
C. 一定温度下，固体物质的溶解度不随水的质量改变而改变
D. 硝酸钾的饱和溶液恒温蒸发部分水后，剩余溶液溶质质量分数不变

【分析】 A、根据溶液的特征和乳化作用分析；

B、根据溶解度的含义分析计算；

C、根据影响溶解度的因素分析；

D、根据饱和溶液的特点分析。

【解答】 解：A、与乳化作用相比，溶解能使物质混合得更均匀，故 A 正确；

B、未指明溶液的状态和，不符合溶解度的定义，故 B 错误；

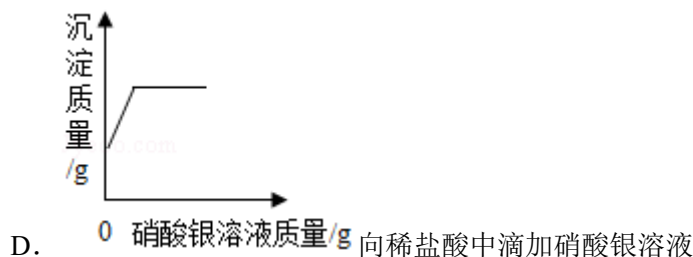
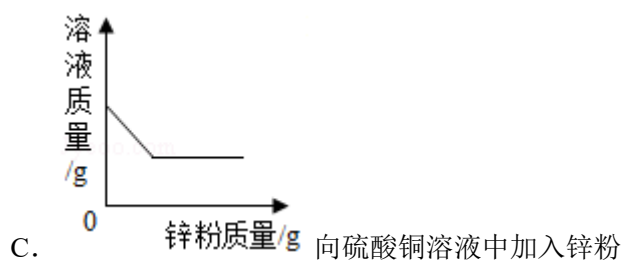
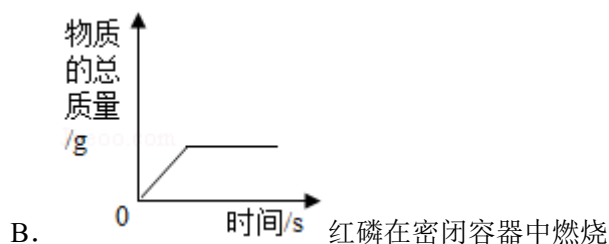
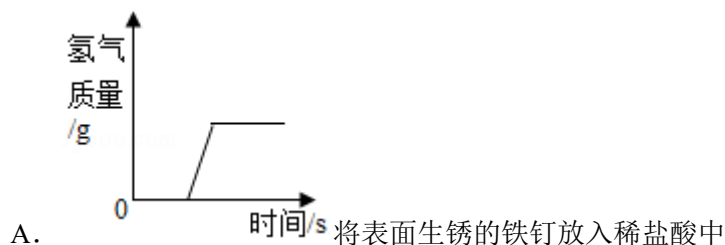
C、一定温度下，固体物质的溶解度不随水的质量改变而改变，故 C 正确；

D、硝酸钾的饱和溶液恒温蒸发部分水后，剩余溶液溶质质量分数不变，故 D 正确。

故选：B。

【点评】本题的难度不大，了解溶液的定义、溶解度的含义是解答本题的基础知识。

10. (2 分) 下列图象能正确反映对应变化关系的是 ()



【分析】盐酸和氧化铁反应生成氯化铁和水，和铁反应生成氯化亚铁和氢气；

红磷燃烧生成五氧化二磷；

锌和硫酸铜反应生成硫酸锌和铜；

稀盐酸和硝酸银反应生成白色沉淀氯化银和硝酸。

【解答】解：A、将表面生锈的铁钉放入稀盐酸中，盐酸先和氧化铁反应生成氯化铁和水，后和铁反应生成氯化亚铁和氢气，该选项对应关系正确；

B、红磷在密闭容器中燃烧生成五氧化二磷，容器中物质总质量不变，该选项对应关系不正确；

C、硫酸铜和锌反应生成硫酸锌和铜，随着反应进行，溶液质量增大，该选项对应关系不正确；

D、加入硝酸银溶液前沉淀质量是 0，该选项对应关系不正确。

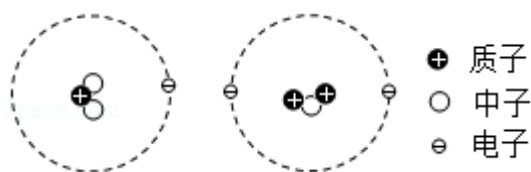
故选：A。

【点评】本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

二、填空与简答（本大题共 4 小题，共 43 分）

11. （3 分）元素组成万物

2019 年是“国际化学元素周期表年”，元素周期表迎来了它 150 周岁的生日。



（1）人们很早就意识到物质都是由几种亘古不变的基本成分——“元素”组成的。

①古人曾认为水是组成物质的元素之一，在你学过的知识中能说明“水不是元素”的实验事实是水通电分解生成氢气和氧气。

②如图是两个微粒的结构模型示意图，这两个微粒是否属于同种元素？你的观点及依据是不属于同种元素；这两个微粒核内质子数不同。

（2）1869 年，俄国化学家门捷列夫在前人研究的基础上制作出第一张元素周期表，为预测新元素的结构和性质提供了线索，如图是元素周期表的部分内容和铝原子结构示意图，据图回答下列问题：

①下列说法正确的有 CE。

A. 表中元素都是金属元素

B. 铝的相对原子质量是 26.98g

C. 铝原子在化学反应中易失去电子变成 Al^{3+}

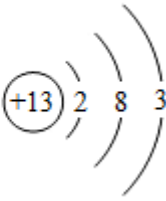
D. 锆原子中质子数等于中子数

E. 铝原子最外层 3 个电子能量最高

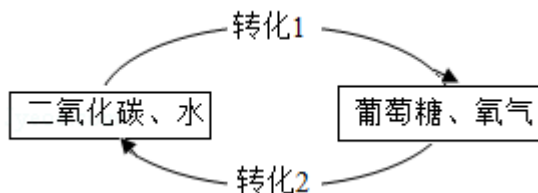
②图中空白处元素原子的质子数为 31，小明根据元素周期表预测该元素组成的单质（用 R 表示）与铝有相似的化学性质，他的依据应是最外层电子数相等。R 在空气中被氧化的化学方程式是 $4\text{R} + 3\text{O}_2 = 2\text{R}_2\text{O}_3$ 。若要比 R 与 Al 的活动性强弱，实验方

案为 把 R 放入硫酸铝溶液中，R 表面析出银白色固体，说明 R 比铝活泼。

13 Al 铝 26.98	14 Si 硅 28.09
32 Ge 锗 72.64	



(3) 如图是二氧化碳循环的部分过程。



该循环中，生成物葡萄糖中的元素来源于（填化学符号） CO₂、H₂O。

德谟克利特曾说过“无中不能生有，任何存在的东西也不会消灭”。在该循环过程中，“不会消灭”的微粒有 C、H、O（填符号）。无论经过多少化学变化，这些微粒永远“不会消灭”的原因是 分子分成了原子，原子重新组合成新分子，原子的种类、数目和质量都不改变，所以物质不灭。

(4) 人体是一个巨大的元素仓库，青少年需要适当补钙。某钙片的主要成分是碳酸钙，这种钙片在胃中消化时发生反应的化学方程式是 CaCO₃+2HCl=CaCl₂+H₂O+CO₂↑。咀嚼有利于钙片消化，其原理是增大了反应物的接触面积，除此之外，影响化学反应速率的因素还有 反应物的浓度（写一种即可），请举例说明 硫在空气中燃烧，产生淡蓝色火焰；在氧气中燃烧，产生蓝紫色火焰（合理即可）。

【分析】(1) ①水的组成分析；②决定元素种类的是质子数。

(2) 元素周期表中，方格中左上角是原子序数，右上角是元素符号，中间是元素名称，下面是相对原子质量；

原子中，核电荷数=核内质子数=核外电子数=原子序数；

除汞外，金属元素的名称都带金字旁，非金属元素的名称不带金字旁；

相对原子质量≈质子数+中子数，单位不是 g；

化合物中元素化合价代数和为零；

一般情况下，最外层电子数小于 4 的，反应中容易失去电子，大于 4 的反应中容易得到电子，等于 4 的，既不容易得到电子，也不容易失去电子，因此最外层电子数相等的元素化学性质相似，最外层电子数是 8 的是一种稳定结构，第一层也是最外层时，达到 2

个电子也是一种稳定结构。

(3) 根据葡萄糖中含有碳、氢、氧三种元素，进行分析解答。

根据化学变化的实质是分子分成原子、原子重新组合成新分子，进行分析解答。

根据碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，进行分析解答。

根据影响化学反应的因素，进行分析解答。

【解答】(1) 解：①水通电分解生成氢气和氧气；

②决定元素种类的是质子数，这两个微粒核内质子数不同，所以不属于同种元素。

故答案为：①水通电分解生成氢气和氧气；②不属于同种元素；这两个微粒核内质子数不同。

(2) 解：①A. 表中元素不都是金属元素，硅元素是非金属元素，该选项说法不正确；

B. 铝的相对原子质量是 26.98，单位不是 g，该选项说法不正确；

C. 铝原子最外层电子数是 3，在化学反应中易失去电子变成 Al^{3+} ，该选项说法正确；

D. 锗原子中质子数不等于中子数，该选项说法不正确；

E. 铝原子最外层 3 个电子能量最高，该选项说法正确。

故填：CE。

②图中空白处元素原子的质子数为 31；

根据元素周期表预测该元素组成的单质（用 R 表示）与铝有相似的化学性质，他的依据应是最外层电子数相等；

R 最外层电子数是 3，在化合物中元素化合价是+3，和氧元素组成的化合物中氧元素化合价是 - 2，根据化合物中元素化合价代数和为零可知，在空气中被氧化的化学方程式是 $4\text{R}+3\text{O}_2=2\text{R}_2\text{O}_3$ ；

若要比较 R 与 Al 的活动性强弱，实验方案为：把 R 放入硫酸铝溶液中，R 表面析出银白色固体，说明 R 比铝活泼。

故填：31；最外层电子数相等； R_2O_3 ；把 R 放入硫酸铝溶液中，R 表面析出银白色固体，说明 R 比铝活泼。

(3) 解：葡萄糖中含有碳、氢、氧三种元素，该循环中，生成物葡萄糖中的元素来源于二氧化碳和水，其化学式分别是 CO_2 、 H_2O 。

德漠克利特曾说过“无中不能生有，任何存在的东西也不会消灭”。 CO_2 、 H_2O 分子中含有碳原子、氢原子和氧原子，在该循环过程中，“不会消灭”的微粒有 C、H、O；无论经过多少化学变化，这些微粒永远“不会消灭”的原因是分子分成了原子，原子重新组

合成新分子，原子的种类、数目和质量都不改变，所以物质不灭。

碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，反应的化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

咀嚼有利于钙片消化，其原理是增大了反应物的接触面积，除此之外，影响化学反应速率的因素还有温度、反应物的浓度等，如硫在空气中燃烧，产生淡蓝色火焰；在氧气中燃烧，产生蓝紫色火焰（合理即可）。

故答案为：

CO_2 、 H_2O ；C、H、O；分子分成了原子，原子重新组合成新分子，原子的种类、数目和质量都不改变，所以物质不灭； $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；反应物的浓度；硫在空气中燃烧，产生淡蓝色火焰；在氧气中燃烧，产生蓝紫色火焰（合理即可）。

【点评】（1）解答本题关键是熟悉水的组成，知道决定元素种类的是质子数。（2）元素周期表反映了元素之间的内在联系，要注意理解和应用。（3）本题难度不大，掌握自然界的碳循环、质量守恒定律等是正确解答本题的关键。

12.（7分）利用燃烧

燃烧是人类最早有意识利用的化学反应，火的使用标志着人类文明的伟大进步。

（1）原始人使用木柴燃烧释放的热能烘烤食物，告别了茹毛饮血的野蛮时代，现在，人们仍然利用燃料燃烧蒸煮食物，家用液化气的成分之一丙烯（ C_3H_6 ）燃烧的化学方程式为

式为 $\underline{2\text{C}_3\text{H}_6 + 9\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}}$ 。从微观角度分析丙烯液化与丙烯燃烧两个过程的主要区别

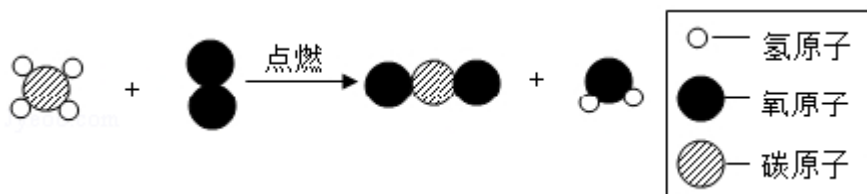
丙烯液化是分子间的间隙变小，是物理变化；丙烯燃烧是变成了其他物质的分子，是化学变化。

（2）燃烧产生的高温可用于冶炼金属。木炭在高温条件下还原氧化铜生成铜和二氧化碳，

该反应的化学方程式为 $\underline{2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow}$ ，基本反应类型是 置换反应。

铜的使用使人类社会迈入青铜器时代。

（3）在大棚中燃烧沼气可以提高作物产量，沼气的主要成分燃烧的微观示意图如图所示：



下列说法正确的有 CDE。



A. 参加反应的与 的质量比为 16: 32

B. 反应前后各元素的化合价都不变

C. 该反应属于氧化反应

D. 点燃沼气前，需要检验纯度防止发生爆炸

E. 生成的 可做气肥

(4) 结合上述事例，谈谈燃烧的价值 燃料燃烧产生的热量可用作取暖、做饭。

【分析】(1) 根据能量的转化、正确书写化学方程式的方法、化学变化的实质进行分析；

(2) 根据碳和氧化铜在高温的条件下生成铜和二氧化碳、反应的特点、进行分析；

(3) A. 根据化学方程式中各物质的质量关系进行分析；

B. 根据反应前后各种物质的元素化合价进行分析；

C. 根据可燃性气体在混有一定的空气时点燃会发生爆炸进行分析；

D. 根据二氧化碳的用途进行分析；

(4) 根据燃烧产生热量进行分析。

【解答】解：(1) 原始人使用木柴燃烧释放的热能能烘烤食物； 丙烯和氧气在点燃的条件下生成二氧化碳和水，化学方程式为： $2C_3H_6+9O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 6CO_2+6H_2O$ ；从微观角度分析丙烯液化是分子间的间隙变小，是物理变化；丙烯燃烧是变成了其他物质的分子，是化学变化；

(2) 碳和氧化铜在高温的条件下生成铜和二氧化碳，化学方程式为： $2CuO+C \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu+CO_2 \uparrow$ ；反应特点符合“一换一”的特点，是置换反应；

(3) 甲烷和氧气在点燃的条件下生成二氧化碳和水，化学方程式为： $CH_4+2O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2+2H_2O$ ；

A. 参加反应的甲烷和氧气的质量比是 16: 64，故 A 错误；

B. 在反应物中，氧气中的氧元素的化合价为 0，反应后氧元素的化合价变成成了 - 2 价，故 B 错误；

C. 我们把物质与氧发生的反应叫氧化反应，故 C 正确；

D. 可燃性气体中混有一定量空气时点燃会发生爆炸，故点燃沼气前，需要检验纯度，D

正确；

E. 二氧化碳能够促进植物的光合作用，可作气态肥料，故 E 正确。

故选：CDE；

(4) 燃料燃烧产生的热量可用作取暖、做饭。

故答案为：

(1) 热 $2\text{C}_3\text{H}_6 + 9\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 丙烯液化是分子间的间隙变小，是物理

变化；丙烯燃烧是变成了其他物质的分子，是化学变化；

(2) $2\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$ 置换反应；

(3) CDE；

(4) 燃料燃烧产生的热量可用作取暖、做饭。

【点评】本题考查了能量的转化、化学方程式的书写、化学变化的实质、反应类型的判断以及根据化学方程式的简单计算等知识，掌握好相应知识是解决本题的关键。

13. (10 分) 苦卤中提取氯化钾

氯化钾是低钠盐的主要添加剂，从海水晒盐后的苦卤中可以提取氯化钾。

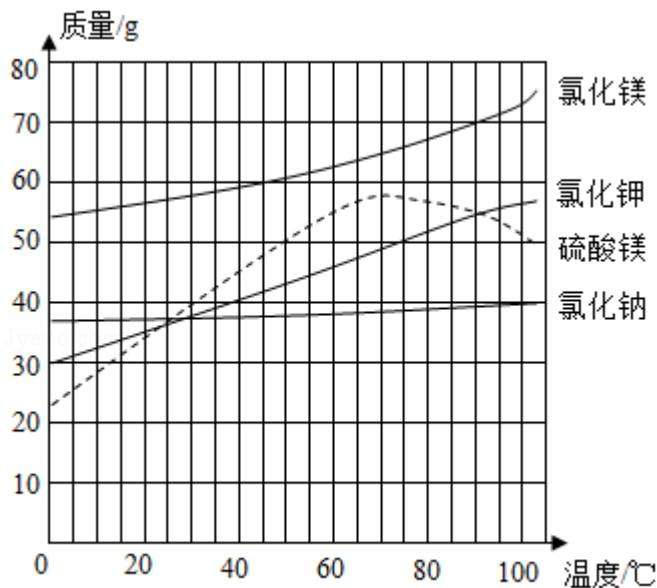


图1

(1) 物理方法提取

苦卤的主要成分是氯化镁和氯化钠，其次是硫酸镁和氯化钾。它们的溶解度曲线如图 1 所示，提取过程如下：

①将苦卤在较高温度下（填操作名称）蒸发结晶析出氯化钠和硫酸镁。

②将①中所得混合物进行过滤操作得到母液。

③将母液降温，氯化钾和氯化镁析出。在较低温度下用水洗涤，即可获得较纯净的氯化钾。

(2) 化学方法提纯

工业生产的氯化钾中含有少量硫酸镁杂质，不能满足科研的需要，实验室提纯过程如图2所示：



图2

①提纯过程所用试剂 X、Y 分别是（写溶质化学式） K_2CO_3 、 HCl ，所加试剂均稍过量的目的是把要除去的杂质全部除去。

②写出提纯过程中发生反应的化学方程式 $MgSO_4 + Ba(OH)_2 = BaSO_4 \downarrow + Mg(OH)_2 \downarrow$ ， $Ba(OH)_2 + K_2CO_3 = BaCO_3 \downarrow + 2KOH$ ， $K_2CO_3 + 2HCl = 2KCl + H_2O + CO_2 \uparrow$ ， $KOH + HCl = KCl + H_2O$ ； 。

③步骤III中实际参加反应的离子有（写符号） Ba^{2+} 和 CO_3^{2-} 。

【分析】（1）物理方法提取

①根据题干中所给的几种物质的溶解度曲线进行分析解答；

②根据把不溶性固体从溶液中分离出来的方法进行分析解答；

（2）化学方法提纯

①根据加入过量的 X 是为了除去多余的氢氧化钡溶液、加入过量的 Y 是为了除去过量的 X 进行分析解答；

②根据题干所给信息进行书写化学方程式；

③根据参加反应的离子进行分析。

【解答】解：（1）物理方法提取

①氯化钠的溶解度受温度的影响不大，硫酸镁的溶解度大约温度大于 $66^\circ C$ 之后，会随着温度的升高而减少，所以将苦卤在较高温度下蒸发结晶，析出氯化钠和硫酸镁；

②将①中所得混合物进行过滤操作得到母液；

（2）

①往溶液中加入过量的氢氧化钡和硫酸镁反应生氢氧化镁和硫酸钡除去硫酸镁；再往混

合物中加入过量的碳酸钾和氢氧化钡反应生成碳酸钡和氢氧化钾，最后加入过量的盐酸和碳酸钾反应生成氯化钾、水和二氧化碳；所加试剂均稍过量的目的是把要除去的杂质全部除去；

②在提纯过程发生的反应，硫酸镁和氢氧化钡反应生成氢氧化镁和硫酸钡，化学方程式为： $\text{MgSO}_4 + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ ；氢氧化钡和碳酸钾反应生成碳酸钡和氢氧化钾，化学方程式为： $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{K}_2\text{CO}_3 = \text{BaCO}_3 \downarrow + 2\text{KOH}$ ；碳酸钾和盐酸反应生成氯化钾、水和二氧化碳，化学方程式为： $\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{KCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；氢氧化钾和盐酸反应生成氯化钾和水，化学方程式为： $\text{KOH} + \text{HCl} = \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$ ；

③步骤III中实际参加反应的离子有 Ba^{2+} 和 CO_3^{2-} 。

故答案为：

(1) 物理方法提取

①蒸发结晶；

②过滤；

(2) 化学方法提纯

① K_2CO_3 HCl 把要除去的杂质全部除去；

② $\text{MgSO}_4 + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ ， $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{K}_2\text{CO}_3 = \text{BaCO}_3 \downarrow + 2\text{KOH}$ ， $\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{KCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ， $\text{KOH} + \text{HCl} = \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$ ；

③ Ba^{2+} 和 CO_3^{2-} 。

【点评】 本题考查了提纯物质的物理方法和化学方法，结晶和过滤是初中学习的两种常用的分离混合物的方法；在使用化学方法提纯物质的时候，一定要注意加入的物质除了能除去要除去的杂质外，还便于除去，在最后 能得到纯净的物质。

14. (13 分) 探究辨真伪

如图，用一次性塑料水杯盛鲜榨果汁时，常用带皮柠檬片作装饰。网上传言，柠檬皮可以溶解这种水杯中的聚苯乙烯，危害人体健康，这种说法是真的吗？为了查明真相，小东用泡沫饭盒（主要成分是聚苯乙烯）和柠檬皮进行探究。

(1) 探究一：柠檬皮真的能溶解聚苯乙烯吗？

进行实验：

将柠檬皮研磨成酱，取一匙涂在泡沫饭盒上，2 分钟后饭盒光滑的表面变得凹凸不平，5 分钟后凹凸更加明显，10 分钟后出现很多小孔。

结论与解释：

柠檬皮中含有柠檬烯（ $C_{10}H_{16}$ ），柠檬烯是一种（填“有机”或“无机”）有机溶剂，可以溶解聚苯乙烯。

反思交流：

用一次性塑料水杯喝水时，聚苯乙烯不会进入人体，放了带皮柠檬片后，聚苯乙烯会被溶解而进入人体，这说明物质的溶解性与溶剂的种类有关。

一次性泡沫饭盒、一次性塑料水杯随意丢弃造成的环境问题被称为白色污染，果汁加工厂的大量柠檬皮被丢弃浪费，对此你有什么建议回收制作柠檬茶。

（2）探究二：酸性、碱性溶液对柠檬皮溶解聚苯乙烯有影响吗？

实验用品：泡沫饭盒、柠檬皮酱、食醋、纯碱溶液、食盐水、水。

查阅资料：酸性溶液、碱性溶液均不能溶解聚苯乙烯。

进行实验：

- ①取一匙柠檬皮酱，与 2mL 水混合均匀后涂在泡沫饭盒上；
- ②取一匙柠檬皮酱，与 2mL（写溶质化学式） CH_3COOH 混合均匀后涂在泡沫饭盒上
- ③取一匙柠檬皮酱，与 2mL（写溶质化学式） Na_2CO_3 混合均匀后涂在泡沫饭盒上。
- 该实验方案中采用了对照实验的方法，请指出其中的对照实验（填实验编号）：第一组对照实验①②，第二组对照实验①③。

5 分钟后观察到三个泡沫饭盒表面的凹凸程度几乎相同，实验结论为酸性、碱性溶液对柠檬皮溶解聚苯乙烯没有影响。

（3）探究三：温度对柠檬皮溶解聚苯乙烯有影响吗？

请将下表填写完整（柠檬皮中的成分在实验温度下性质稳定）。

实验步骤	实验现象	实验结论
取一匙柠檬皮酱，与 2mL 水混合均匀后涂在泡沫饭盒上；另取一匙柠檬皮酱，与 2mL 热水混合均匀后涂在泡沫饭盒上	与 2mL 热水混合的泡沫饭盒凹凸程度小	温度越高，越不利于柠檬皮酱溶解聚苯乙烯

盒上		
----	--	--

解释实验结论 由于柠檬皮中的成分在实验温度下性质稳定，与 2mL 热水混合的泡沫饭盒凹凸程度小，说明温度越高，越不利于柠檬皮酱溶解聚苯乙烯。。



【分析】（1）含有碳元素的化合物叫有机化合物，简称有机物；不含碳元素的化合物是无机化合物。

用一次性塑料水杯喝水时，聚苯乙烯不会进入人体，放了带皮柠檬片后，聚苯乙烯会被溶解而进入人体，进行分析解答。

根据白色污染、柠檬皮在日常生活中有很多妙用，进行分析解答。

（2）根据探究的目的是酸性、碱性溶液对柠檬皮溶解聚苯乙烯有影响吗，结合酸性溶液、碱性溶液均不能溶解聚苯乙烯，进行分析解答。

（3）根据设计的实验是：温度对柠檬皮溶解聚苯乙烯是否有影响，结合控制变量法，进行分析解答。

【解答】解：（1）柠檬烯是含碳元素的化合物，属于有机物。

用一次性塑料水杯喝水时，聚苯乙烯不会进入人体，放了带皮柠檬片后，聚苯乙烯会被溶解而进入人体，这说明物质的溶解性与溶剂的种类有关。

一次性泡沫饭盒、一次性塑料水杯随意丢弃造成的环境问题被称为白色污染。柠檬皮在日常生活中有很多妙用，同时还是一味中药材，可回收制作柠檬茶或作中药材等。

（2）实验探究二：酸性、碱性溶液对柠檬皮溶解聚苯乙烯有影响吗，故②③可分别与酸性、碱性溶液混合，食醋、纯碱溶液分别显酸性、碱性，其化学式分别是 CH_3COOH 、 Na_2CO_3 。

该实验方案中采用了对照实验的方法，请指出其中的对照实验：第一组对照实验①②，第二组对照实验①③。

5 分钟后观察到三个泡沫饭盒表面的凹凸程度几乎相同，说明酸性、碱性溶液对柠檬皮溶解聚苯乙烯没有影响。

(3) 取一匙柠檬皮酱，与 2mL 水混合均匀后涂在泡沫饭盒上；另取一匙柠檬皮酱，与 2mL 热水混合均匀后涂在泡沫饭盒上，与 2mL 热水混合的泡沫饭盒凹凸程度小，说明温度越高，越不利于柠檬皮酱溶解聚苯乙烯。

柠檬皮中的成分在实验温度下性质稳定，与 2mL 热水混合的泡沫饭盒凹凸程度小，说明温度越高，溶解的聚苯乙烯越少，即温度越高，越不利于柠檬皮酱溶解聚苯乙烯。

故答案为：

(1) 有机；溶剂的种类；白色污染；回收制作柠檬茶；

(2) CH_3COOH ； Na_2CO_3 ；①②；①③；酸性、碱性溶液对柠檬皮溶解聚苯乙烯没有影响；

(3) 取一匙柠檬皮酱，与 2mL 水混合均匀后涂在泡沫饭盒上；另取一匙柠檬皮酱，与 2mL 热水混合均匀后涂在泡沫饭盒上；与 2mL 热水混合的泡沫饭盒凹凸程度小；由于柠檬皮中的成分在实验温度下性质稳定，与 2mL 热水混合的泡沫饭盒凹凸程度小，说明温度越高，溶解的聚苯乙烯越少。

【点评】 本题有一定难度，明确实验目的、掌握有机物的特征、灵活运用控制变量法等是正确解答本题的关键。

三、计算（本大题共 1 小题，共 7 分）

15.（7 分）实验测成分

小伟同学在实验室中对某品牌除锈剂的有效成分及含量进行探究。

(1) 定性检验：

小伟同学使用 氧化铜等、硝酸钡溶液等 分别与除锈剂反应，通过实验现象确定除锈剂的主要成分是硫酸。

(2) 定量测定：

小伟同学利用碳酸钠溶液测定除锈剂中硫酸的质量分数，实验过程如下：

①向烧杯中加入 50g 除锈剂；

②向除锈剂中滴加碳酸钠溶液，边滴加边搅拌，至不再有气泡放出，共消耗碳酸钠溶液 40g；

③反应后，烧杯中剩余物质的总质量为 87.8g（除锈剂中其他成分不与碳酸钠反应，反应中产生的气体全部逸出）

根据上述实验数据计算除锈剂中硫酸的质量分数。

【分析】 (1) 检验氢离子和硫酸根离子；

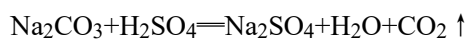
(2) 根据质量守恒定律可知，过程中质量的减少是因为生成了二氧化碳，所以可以求算二氧化碳的质量，根据二氧化碳的质量和对应的化学方程式求算除锈剂中硫酸的质量分数。

【解答】解：

(1) 检验确定是硫酸，实际上是确定含有氢离子和硫酸根离子，所以检验氢离子可以用难溶性金属氧化物等，检验硫酸根离子可以用硝酸钡等溶液，所以答案为 氧化铜等、硝酸钡溶液等。

(2) 根据质量守恒定律可得，生成的二氧化碳的质量为 $50\text{g}+40\text{g}-87.8\text{g}=2.2\text{g}$

设除锈剂中硫酸的质量分数为 x



98

44

50gx

2.2g

$$\frac{98}{44}=\frac{50gx}{2.2g}$$

$$x=9.8\%$$

故答案为：

(1) 氧化铜等、硝酸钡溶液等；

(2) 9.8%。

【点评】根据化学方程式计算时，第一要正确书写化学方程式，第二要使用正确的数据，第三计算过程要完整。